

Lösungen Übungsblatt 08 zu Mathematik 1 für Informatiker

1. **(3 Punkte pro)** Berechnen Sie für jedes Paar Polynome p_1 und p_2 den Quotienten q und Rest r sodass $p_1 = q \cdot p_2 + r$ mit $\deg(r) < \deg(p_2)$ gilt.

(a) $p_1 = 3x^5 + x^4 - 2x^2 + x - 1$, $p_2 = x^2 - 2$

Lösung: Es ist $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = 3x^3 + x^2 + 6x, \quad r = 13x - 1$$

gilt.

(b) $p_1 = 4x^3 - 2x^2 + x - 3$, $p_2 = 2x^2 + 1$

Lösung: Es gibt $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = 2x - 1, \quad r = -x - 2$$

gilt.

(c) $p_1 = x^5 + 4x^4 - 2x^2 + x - 1$, $p_2 = x - 2$

Lösung: Es gibt $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = x^4 + 6x^3 + 12x^2 + 22x + 45, \quad r = 89$$

gilt.

(d) $p_1 = x^4 - 1$, $p_2 = x + 1$

Lösung: Es gibt $p_1 = q \cdot p_2 + r$ wobei

$$q = x^3 - x^2 + x - 1, \quad r = 0$$

gilt.

2. **(2 Punkte pro)** Lösen Sie die folgenden Gleichungen nach $z \in \mathbb{C}$ und stellen Sie die Lösung in der Form $z = x + iy$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ dar.

(a) $\frac{3iz + 1 - i}{1 + 2i} = 2 - i$,

(b) $(1 + i)z + 2\bar{z} - 5 = i \cdot \overline{(z + i)}$,

(c) $\left| \frac{z}{z - 2} \right| = 1$.

Lösung:

- (a) Durch einfache Umformung erhalten wir:

$$\frac{3iz + 1 - i}{1 + 2i} = 2 - i$$

$\Leftrightarrow$

$$3iz + 1 - i = (1 + 2i)(2 - i) = 4 + 3i$$

$\Leftrightarrow$

$$3iz = 3 + 4i$$

$\Leftrightarrow$

$$z = -\frac{i}{3}(3 + 4i) = \frac{4}{3} - i.$$

- (b) Sei $z = a + ib$, wir lösen die gegebene Gleichung mittels Koeffizientenvergleich:

$$(1 + i)(a + ib) + 2(a - ib) - 5 = i \cdot \overline{(a + ib + i)}$$

$\Leftrightarrow$

$$a - b + 2a - 5 + i(b + a - 2b) = b + 1 + ia$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a - b + 2a - 5 = b + 1 \\ a + b - 2b = a. \end{cases}$$

Die zweite Gleichung liefert $b = 0$, und somit gilt nach der ersten Gleichung $a = 2$. Daraus ergibt sich $z = 2$.

(c) Sei $z = a + ib$, sodass

$$\left| \frac{z}{z-2} \right| = 1 \Leftrightarrow |z|^2 = |z-2|^2 \Leftrightarrow a^2 + b^2 = (a-2)^2 + b^2,$$

und womit für b keine Einschränkung gilt. Jedoch gilt:

$$a^2 = (a-2)^2 \Leftrightarrow -4a + 4 = 0 \Leftrightarrow a = 1.$$

Wir haben also $z = 1 + ib$, mit beliebigem $b \in \mathbb{R}$.

(Punkte: Jeweils immer 1 Pkt für die korrekte Rechnung und 1 Pkt für das korrekte Endergebnis)

3. **(4 Punkte pro)** Stellen Sie die folgenden Teilmengen der komplexen Ebene graphisch dar. Geben Sie dabei die Rechnungen an, welche Sie zu Ihrer graphischen Darstellung geführt haben.

(a) $|2z - i| < 4$

(b) $\left| \frac{z+3i}{z-i} \right| < 1$

(c) $\operatorname{Re} \frac{1}{z} > 0$

Lösung:

(a) Sei $z = x + iy$, dann erhalten wir durch Äquivalenzumformungen

$$\begin{aligned} |2z - i| < 4 &\Leftrightarrow |2x + i(2y - 1)|^2 < 16 \\ &\Leftrightarrow 4x^2 + (2y - 1)^2 < 16 \\ &\Leftrightarrow x^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 < 4. \end{aligned}$$

Deshalb ist die Menge $\{z \in \mathbb{C} : |2z - i| < 4\}$, das Innere eines Kreis mit Radius 2 und Mittelpunkt bei $\frac{i}{2}$.

(b) Sei $z = x + iy$, dann erhalten wir mittels Äquivalenzumformungen

$$\begin{aligned} \left| \frac{z+3i}{z-i} \right| < 1 &\Leftrightarrow |z+3i|^2 < |z-i|^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + (y+3)^2 < x^2 + (y-1)^2 \\ &\Leftrightarrow 6y + 9 < -2y + 1 \\ &\Leftrightarrow 8y < -8 \\ &\Leftrightarrow y < -1. \end{aligned}$$

Deshalb erstreckt sich die gegebene Menge über die gesamte Halbebene unterhalb von $y = -1$.

(c) Sei $z = a + ib$, dann erhalten:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} \Rightarrow \operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) = \frac{a}{a^2+b^2}.$$

Damit gilt $\operatorname{Re}(1/z) > 0$ genau dann, wenn $a > 0$ ist und demnach, wenn $\operatorname{Re}(z) > 0$ ist. Damit ist die Menge $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(1/z) > 0\} = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) > 0\}$, genau die rechte Halbebene.

(Punkte: Jeweils immer 2 Pkt für die korrekte Rechnung und 2 Pkt für die korrekte graphische Darstellung)